長庚大學資工系軟硬體專題學生自評表

團隊成員	廖晢勛、石岱勳、姚睿、張宇宏、廖育翔	指導教授	黃崇源
專題名稱	AI 為核心的假訊息驗證系統（系統名稱：全民查證公社）		

請就下列各項核心能力逐一檢視，自評專題等級並提出證據說明理由

1. 運用資工領域、數學、科學及工程知識之能力			
未能運用資訊技術於專題實作	已能運用資訊技術於專題實作，但使用之資訊技術過於簡單	能充分運用資訊技術於專題實作，且專題具有創新性，但專題內容仍有可改進之處	✔ 本組自評 能充分運用資訊技術於專題實作，且專題具創新性，並能完整實作
(圈選上述四個等級)　本組自評：第 4 級（由左至右為第 1～4 級）			
說明：本專題整合 React 前端、FastAPI 後端、PostgreSQL 與 pgvector 向量檢索及大型語言模型，完成可公開使用的假訊息與詐騙查證網站，2026 年 9 月起在雲端運作。三層判讀流程先比對相同內容、再以向量比對語意相近的說法，兩層都沒命中才呼叫 AI；相似度門檻 0.75 為實測校準。本輪新增：每天自動同步台灣事實查核中心、MyGoPen 與 Cofacts 的查核結論，知識庫已證實資料約 1.86 萬筆；Threads 查核機器人 10 月起在雲端運作，使用者在貼文底下標記即可取得燈號與查核來源；信心程度改依「與查核機構已證實內容的相似度」判定，不再採用 AI 自評分數。11 月學校關閉外部模型的 embedding 後，第二層改以關鍵字比對暫代，查證服務照常提供。			

2. 發掘、分析及處理資訊系統運作問題的能力			
專題議題缺乏重要性	專題議題之重要性不足	✔ 本組自評 專題議題具重要性，但專題實作內容仍有可持續改進之處	專題議題具重要性，且專題內容具有優秀的成果
(圈選上述四個等級)　本組自評：第 3 級（由左至右為第 1～4 級）			
說明：假訊息與詐騙查證是重要的社會議題。本輪從實際運作中發現並處理了多個問題：學校模型閘道無預警下架模型，改為自動切換備援模型並每日檢查模型清單；金鑰兩度被學校重置，新增一行換金鑰的工具，並在健康檢查中顯示語意比對是否正常；每週評測發現系統常把真的內容判成假，調整判讀規則後，歷史風險題的漏判率由 12.8% 降到 2.0%；11 月學校因資安考量關閉 embedding，當天改上線關鍵字比對備援，查核資料同步照常寫入。仍有可持續改進之處：語意快取命中率 65% 未達自訂的 70%；關鍵字比對有少數誤命中；信心驗證四項標準有一項未過，原因是查核來源互相矛盾。都已列為下一步工作，不以調低標準的方式過關。			

3. 設計與執行資訊系統實驗，與分析實驗數據之能力			
無法使用資訊系統進行實驗或不具有分析實驗數據的能力	能使用資訊系統進行實驗，但不具有分析實驗數據的能力	能使用資訊系統進行實驗，且具有分析實驗數據的能力，但不夠精熟	✔ 本組自評 能精熟使用資訊系統進行實驗，且具有優秀分析實驗數據的能力
(圈選上述四個等級)　本組自評：第 4 級（由左至右為第 1～4 級）			
說明：本輪的實驗都先寫好計畫與過關標準再執行：以 2,000 題凍結題庫比較 8 種模型，主要指標為「把有風險內容判成安全」的漏判數，並以 Wilson 信賴區間與 McNemar 檢定逐題比較，結果現行模型漏判最少，完整系統比只用 AI 多判對 12 題（$p = 0.017$）。另以時間切分驗證信心程度，計算可靠度、ECE 與 Brier 分數，四項標準過三項；未過的一項逐題追查，原因是查核來源互相矛盾。每週日系統也會自動用當週新出現的查核報告做準確率測驗，報告自動存檔，避免只用模型可能看過的舊題庫。			

4. 運用適當工具、儀器與現存模組執行資訊系統軟硬體開發之能力			
未使用任何工具、儀器與現存模組進行資訊系統軟硬體開發	能使用工具、儀器與現存模組進行資訊系統軟硬體開發，但未能選擇適當的工具、儀器與現存模組	能使用正確的工具、儀器與現存模組進行資訊系統軟硬體開發，但使用技巧可持續加強	✔ 本組自評 能使用正確的工具、儀器與現存模組進行資訊系統軟硬體開發，且使用技巧精熟
(圈選上述四個等級)　本組自評：第 4 級（由左至右為第 1～4 級）			
說明：團隊以 Git 進行版本控制，持續整合服務在每次提交時自動執行約 1,300 項離線測試（後端 933 項、前端 409 項）；部署結合雲端主機、靜態網站平台與向量資料庫，查核資料同步與每週評測由排程工作自動執行。AI 透過學校的模型閘道呼叫。本輪的情境劇影片也以程式產生：由分鏡檔組合實拍鏡頭、講解動畫與正式站自動錄製的畫面，素材與步驟都能重現。			

5. 規劃、建立資訊系統測試環境，及執行測試與結果分析之專案管理能力			
無法規劃系統測試項目	能規劃系統測試，但無法順利執行測試內容或呈現結果	✔ 本組自評 能規劃系統測試，亦可順利執行測試內容或呈現結果，但測試面向仍有不足待修正之處	能規劃系統測試，測試面向完整，亦可順利執行測試內容並呈現結果
(圈選上述四個等級)　本組自評：第 3 級（由左至右為第 1～4 級）			
說明：測試計畫書已擴充為 v2.1 完整版，另附短版測試報告書：第一輪 46 項之外新增第二輪 16 項，共 62 個案例，附需求追溯矩陣，每項需求都能對應到測試與結果；未通過的項目與缺陷逐項記錄原因、影響與處理方式。實作拆成可追蹤的工作票管理進度。仍有不足之處：語意快取命中率未達準則；正式站命中「未證實」資料時回應約 13 秒，未達 5 秒準則；Threads 實測與第三方使用者測試尚未執行。第二輪整體判定為未達成，照實寫在測試計畫書。			

6. 具備撰寫與運用資訊系統設計文件之能力			
未繳交口頭報告投影片或期末專題報告	有繳交口頭報告投影片與期末專題報告，但內容空乏	有繳交口頭報告投影片與期末專題報告，內容完整但仍有可改進之處	✔ 本組自評 有繳交口頭報告投影片與期末專題報告，內容完整且清楚詳實
(圈選上述四個等級)　本組自評：第 4 級（由左至右為第 1～4 級）			
說明：本專題留下完整且可回溯的文件鏈：共識文件、功能與介面規格書、介面設計稿、實作工作票、測試計畫書 v2.1（含需求追溯矩陣與短版測試報告書）與雲端部署手冊，每項實作與測試都能對應到文件條目。本輪另撰寫模型比較計畫與信心程度驗證計畫，先寫好方法與過關標準再執行，結果報告也存進專案。情境劇的劇本、拍攝劇本與出片步驟同樣整理成文件，專案說明隨程式同步維護。			

7. 具備有效溝通與合作之能力			
單一組員且缺乏與指導教授溝通專題進度	單一組員但能夠與專題教授溝通專題進度，並完成各項專題工作;多組員但缺少分工合作，無法完成各項專題工作	多組員且能分工合作完成各項專題工作，但相處不融洽	✔ 本組自評 多組員且能分工合作完成各項專題工作，且相處融洽
(圈選上述四個等級)　本組自評：第 4 級（由左至右為第 1～4 級）			
說明：五人團隊職責分明，分別負責系統實作與部署、介面測試、效能與品質數據、文件與審查、影片與簡報。本輪情境劇由組員與同學演出，講解動畫與網站畫面由程式產生；第三方實測由組員負責主持與記錄，作業包已備妥。專案進度與技術決策定期向指導教授匯報，遇到學校模型閘道維修等突發狀況時，即時調整拍攝與錄製順序，先完成不受影響的部分。			

8. 理解資訊倫理與社會責任			
缺乏資訊倫理(如隱私權、網路倫理、資訊精確性等)與資訊安全的相關知識	能具有基本資訊倫理(如隱私權、網路倫理、資訊精確性等)與資訊安全的基本知識	能具有基本資訊倫理(如隱私權、網路倫理、資訊精確性等)與資訊安全的基本知識，專題內容也能考量到資訊倫理與資訊安全的影響	✔ 本組自評 能具有基本資訊倫理((如隱私權、網路倫理、資訊精確性等))與資訊安全的基本知識，專題內容亦加入資訊倫理與資訊安全的相關實作
(圈選上述四個等級)　本組自評：第 4 級（由左至右為第 1～4 級）			
說明：本專題的核心精神是維護網路資訊的正確性並落實社會責任。倫理要求都寫成具體規則：不引用未經查核的來源、沒有查核來源就不給安全判定、每個判讀都標示由 AI 自動產生僅供參考；系統不需登入，查詢紀錄只存在使用者自己的瀏覽器。研究資料只保存查核網址、雜湊與判定，不保存可能含個資的訊息原文；情境劇刻意避免族群與宗教的刻板印象，影片中他人的帳號一律遮蔽。資訊安全方面有對外連線防護、連線頻率與大小限制、每日運算上限與管理功能的權杖驗證。			

9. 瞭解資訊工程技術對環境永續、社會共好及全球發展的影響，並培養持續學習的習慣與能力			
專題內容與任一 SDG 均無關	專題內容能夠考量到與 SDG 間的關聯性	專題內容與一項 SDG 有關	✔ 本組自評 專題內容涵蓋多項 SDG
(圈選上述四個等級)　本組自評：第 4 級（由左至右為第 1～4 級）			
說明：系統結合 AI 與軟體工程技術，建立防禦假訊息的數位基礎設施（SDG 9），並以即時、有來源依據且中立的查證服務阻斷假訊息傳播，促進社會互信與健全的資訊環境（SDG 16）。本輪團隊自學了模型評測的統計方法（信賴區間、McNemar 檢定、可靠度與 ECE）、Threads 平台的串接與審核規範，以及以程式產生影片的流程，持續學習的成果都反映在系統與文件中。			

請勾選與專題內容相關之 SDG

- ☐ 無相關
- ☐ SDG 1 終結貧窮：消除各地一切形式的貧窮
- ☐ SDG 2 消除飢餓：確保糧食安全，消除飢餓，促進永續農業
- ☐ SDG 3 健康與福祉：確保及促進各年齡層健康生活與福祉
- ☐ SDG 4 優質教育：確保有教無類、公平以及高品質的教育，及提倡終身學習
- ☐ SDG 5 性別平權：實現性別平等，並賦予婦女權力
- ☐ SDG 6 淨水及衛生：確保所有人都能享有水、衛生及其永續管理
- ☐ SDG 7 可負擔的潔淨能源：確保所有的人都可取得負擔得起、可靠、永續及現代的能源
- ☐ SDG 8 合適的工作及經濟成長：促進包容且永續的經濟成長，讓每個人都有一份好工作
- ☑ SDG 9 工業化、創新及基礎建設：建立具有韌性的基礎建設，促進包容且永續的工業，並加速創新
- ☐ SDG 10 減少不平等：減少國內及國家間的不平等
- ☐ SDG 11 永續城鄉：建構具包容、安全、韌性及永續特質的城市與鄉村
- ☐ SDG 12 責任消費及生產：促進綠色經濟，確保永續消費及生產模式
- ☐ SDG 13 氣候行動：完備減緩調適行動，以因應氣候變遷及其影響
- ☐ SDG 14 保育海洋生態：保育及永續利用海洋生態系，以確保生物多樣性並防止海洋環境劣化
- ☐ SDG 15 保育陸域生態：保育及永續利用陸域生態系，確保生物多樣性並防止土地劣化
- ☑ SDG 16 和平、正義及健全制度：促進和平多元的社會，確保司法平等，建立具公信力且廣納民意的體系
- ☐ SDG 17 多元夥伴關係：建立多元夥伴關係，協力促進永續願景